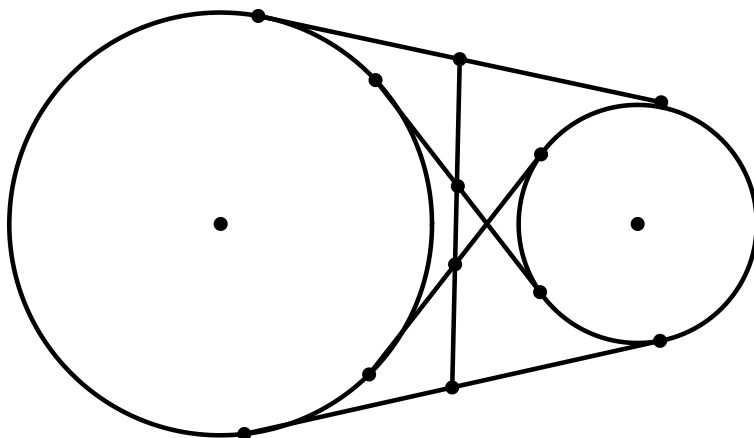


根轴与根心

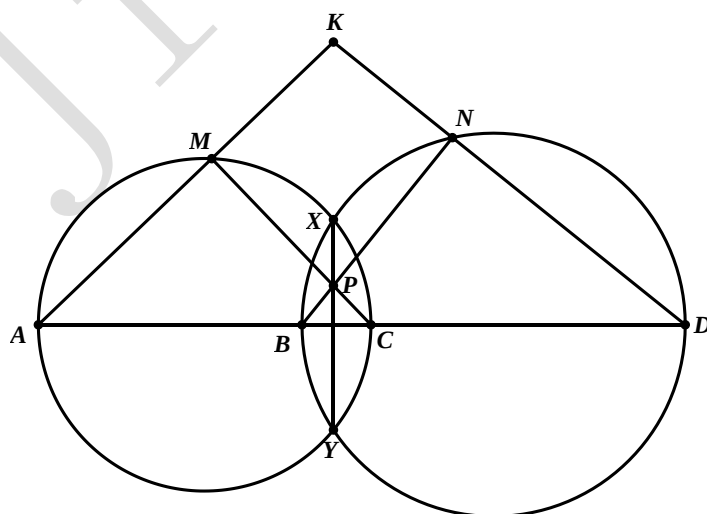
定义从一点 A 作一圆周的任一割线，从点 A 起到和圆周相交为止的两线段之积，称为点 A 对于这个圆周的幂。由相交弦定理及切割线定理，知点 A 的幂是定值。若点 A 在圆内，则点 A 的幂等于以该点为中点的弦的半弦长的平方；若点 A 在圆外，则点 A 的幂等于从该点所引圆周的切线长的平方；若点 A 在圆周上，则点 A 的幂等于 0。

由定义，关于圆周的幂有下列结论：点 A 对于以 O 为圆心的圆周的幂，等于 OA 及其半径的平方差；对于两已知圆有等幂的点的轨迹，是一条垂直于连心线的直线。这条直线称为两圆的根轴。特别地，若两圆同心，则 $O_1O_2=0$ 。从而，同心圆的根轴不存在；若 $R_2=0$ ， $\odot O_2$ 变成一点 O_2 ，则点 A 对于 $\odot O_2$ 的幂是 AO_2^2 。此时，直线(轨迹) 称为一圆与一定点的根轴。

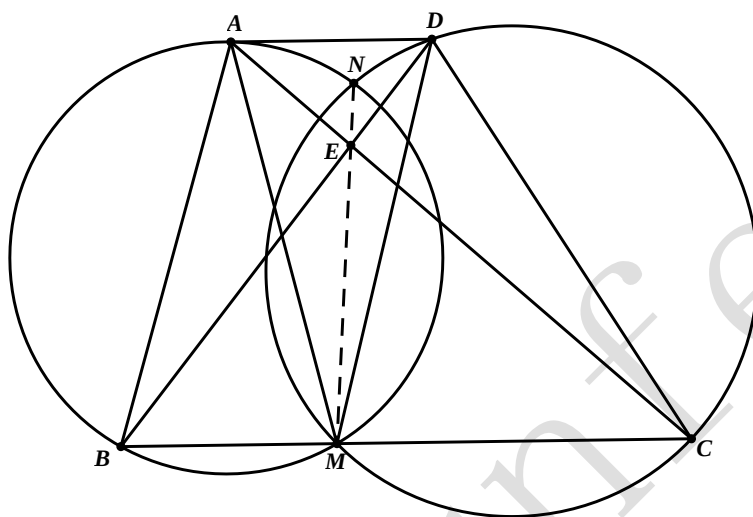
1. 证明：若两圆相离，则两圆的四条公切线的中点共线。



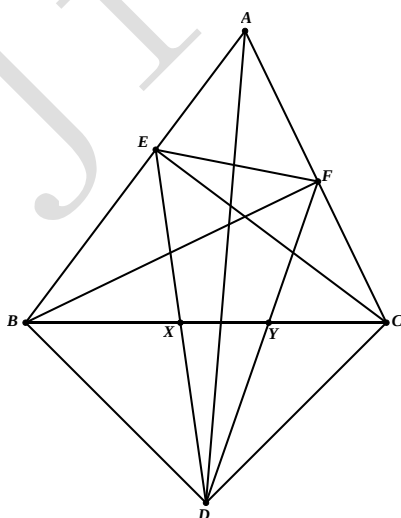
2. A, B, C, D 是一条直线上顺序排列的四个不同点，分别以 AC, BD 为直径的两个圆相交于 X, Y ，直线 XY 交 BC 于 Z ，设 P 为直线 XY 上异于 Z 的一点，直线 CP 与以 AC 为直径的圆相交于 C, M ；直线 BP 与以 BD 为直径的圆相交于 B, N 。证明： AM, DN, XY 三线共点。



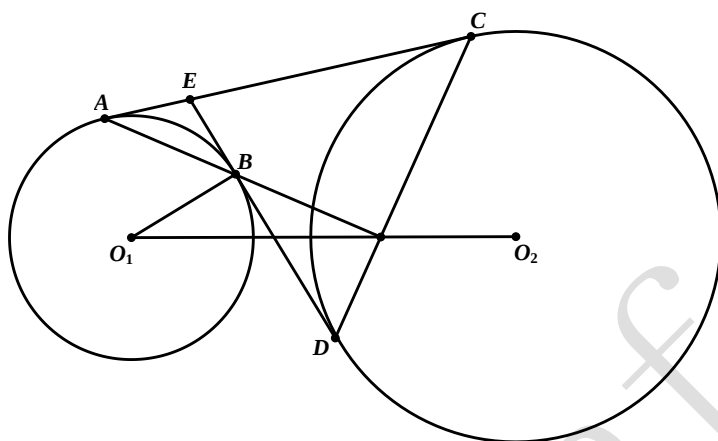
3. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， AC 交 BD 于 E ， $AD \parallel BC$ ， M 在 BC 上且 $AM=DM$ 。如果 $\triangle ABM$ 和 $\triangle DCM$ 外接圆交于 M,N ，那么证明： N,E,M 三点共线。



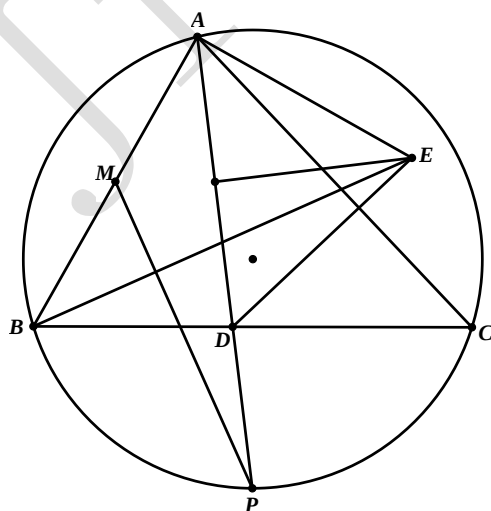
4. 如图， BF, CE 是锐角 $\triangle ABC$ 的两条高， $\angle BEC$ 的平分线与 $\angle BFC$ 的平分线交于 D ， DE, DF 与 BC 分别交于 X, Y 。证明： $\triangle DBX$ 的外接圆与 $\triangle DCY$ 的外接圆的公共点在直线 AD 上。



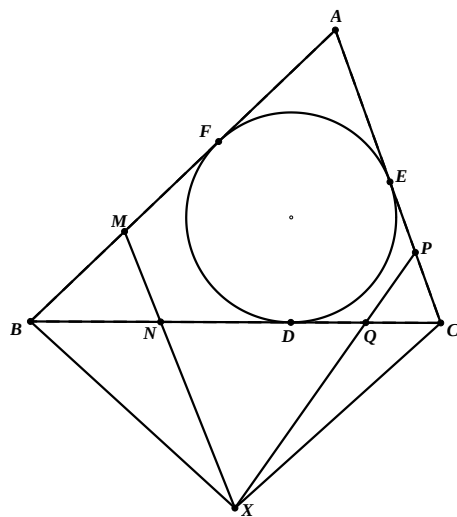
5. 设 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相离, 作它们的一条外公切线切 $\odot O_1$ 于点 A , 切 $\odot O_2$ 于点 C , 再作它们的一条内公切线切 $\odot O_1$ 于点 B , 切 $\odot O_2$ 于点 D . 证明: 直线 AB 和 CD 的交点在两圆的连心线上.



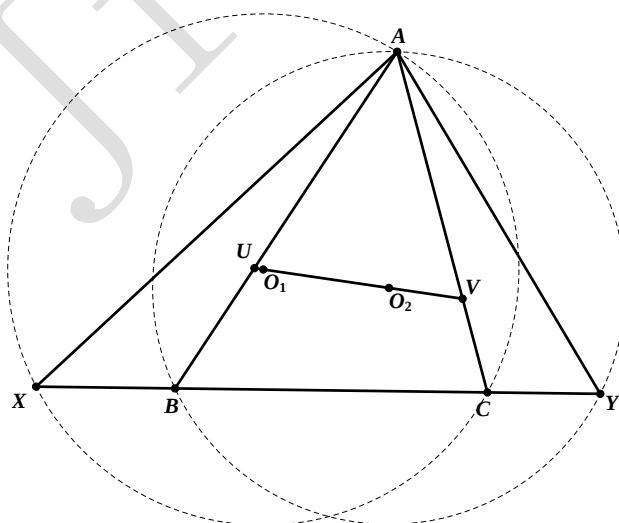
6. 如图, P 为锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆上劣弧 BC 的中点, AP 与 BC 交于点 D , M 为 AB 的中点. 若 AD 的中垂线与过 A 且与 AB 垂直的直线交于 E , 证明: $PM \perp BE$.



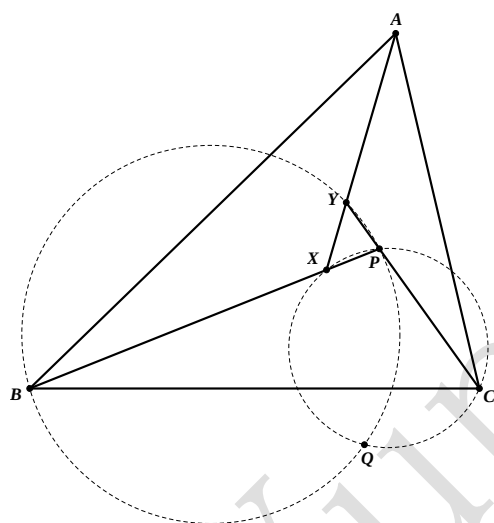
7. 如图, $\triangle ABC$ 的内切圆与边 BC, CA, AB 分别切于点 D, E, F , BF, BD 的中点分别为 M, N . CE, CD 的中点分别为 P, Q , 直线 MN 与 PQ 交点于 X . 证明: $XB=XC$.



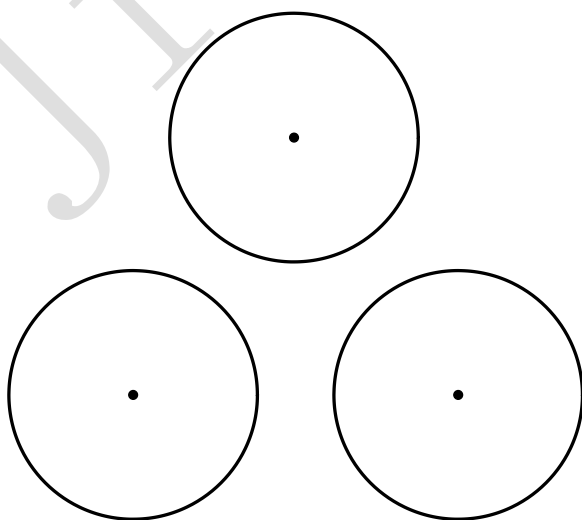
8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, X, Y 为直线 BC 上的两点(X, B, C, Y 顺次排列), 使得 $BX \cdot AC = CY \cdot AB$. 设 $\triangle ACX, \triangle ABY$ 的外心分别为 O_1, O_2 , 直线 O_1O_2 与 AB, AC 分别交于点 U, V . 证明: $\triangle AUV$ 为等腰三角形.



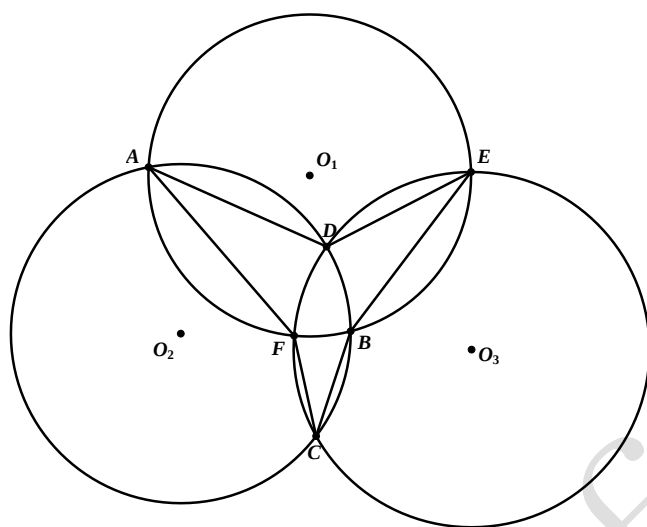
9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, $\triangle ABC$ 内两点 X, Y 均在 $\angle BAC$ 的平分线上, 且满足 $\angle ABX = \angle ACY$. BX 的延长线与线段 CY 交于点 P , $\triangle BPY$ 的外接圆与 $\triangle CPX$ 的外接圆的第二个交点为 Q . 证明: A, P, Q 三点共线.



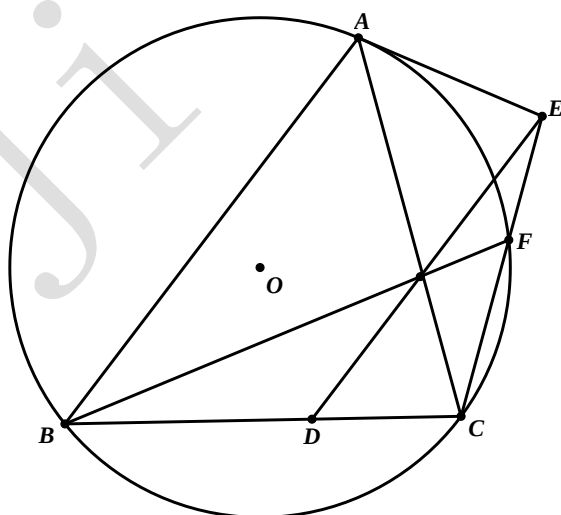
10. (蒙日定理)证明: 三个圆, 其两两的根轴或相交于一点(根心), 或互相平行.



11. 如图, 如果 $\odot O_1, \odot O_2, \odot O_3$ 两两相交于 A, B, C, D, E, F 六点, 那么证明: $AD \cdot BE \cdot CF = AF \cdot BC \cdot DE$.



12. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, D 是 BC 上的一点. $\odot O$ 在 A 处的切线与过 D 且平行于 BA 的直线交于点 E . 线段 CE 与 $\odot O$ 交于不同于 C 的一点 F . 若 B, D, F, E 共圆, 证明: AC, BF, DE 三线共点.



13. (戴维斯引理) 如图, A, B, C, D, E, F 分别在 $\triangle PQR$ 的三边上, 且 A, B, C, D 共圆, C, D, E, F 共圆, E, F, A, B 共圆. 证明: A, B, C, D, E, F 六点共圆.

